

MAIR090701201707

广东江门银洲湖水域“8·23”“粤韶关货 3228” 船风灾事故调查报告

一、事故简况

2017 年 8 月 22 日约 1810 时，中国籍船舶“粤韶关货 3228”船航行至银洲湖水域官窑陶瓷码头对开约 200 米水域锚泊，8 月 23 日受台风引起的强风大浪影响，当日约 1410 时至 1415 时在崖门环保电镀基地对开水域翻沉。事故造成“粤韶关货 3228”船翻沉，船上 2 名船员死亡，未造成水域污染。

根据《水上交通事故统计办法》（交通运输部令 2014 年第 15 号）第六条的分级标准，该碰撞事故的等级为一般等级事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM 自动识别系统

MMSI: MARITIME MOBILE SERVICE IDENTIFICATION 海上移动业务识别码

VHF: VERY HIGH FREQUENCY 甚高频无线电话

台风回南：北半球台风登陆期间，台风眼经过的区域，台风眼经过前吹北风，台风眼过境后，该区域吹南风，此现象称为台风回南

三、事故调查取证情况

事故调查组通过询问“粤韶关货 3228”船船员、“惠华航 328”船船员、银湖拆船有限公司工作人员、附近船舶船员并制作笔录，从船舶检验管理系统查询“粤韶关货 3228”船船舶相关证书资料，对“粤韶关货 3228”船沉船现场勘验、打捞出水后船体勘验，对“惠华航 328”船的船体痕迹勘验、上排进行船底勘验，对新会银湖拆船厂的港内趸船进行痕迹勘验，对“粤韶关货 3228”船和“惠华航 328”船相关痕迹上的油漆进行提取鉴定，到“粤韶关货 3228”船所属公司及事发前航次的装货码头进行调查，从船讯网调取了事故前后的“粤韶关货 3228”船的 AIS 历史记录，向新会区气象台查询了附近气象站点当天的数据，向江门市水文局查询了事发水域附近的水文数据，向“粤韶关货 3228”船和“惠华航 328”船查询视频资料，获得以下证据材料：（1）内河交通事故调查询问笔录 21 份；（2）内河交通事故现场勘查记录 9 份；（3）现场照片若干；（4）当事船舶、船员相关证书复印件各 1 套；（5）AIS 历史记录 3 份；（6）气象数据记录 4 份；（7）水文数据记录 3 份；（8）视频资料 12 份。

（一）船舶资料

“粤韶关货 3228”船：

船名：粤韶关货 3228；船籍港：韶关；总吨：997；净吨：558；主机功率：360.00 千瓦；总长：67.50 米；船长：66.30 米；船宽：13.60 米；型深：3.68 米；满载排水量：2444.59 吨；

船舶类型：散货船；船体材料：钢质；参考载货量：1860 吨（A 级）、2010 吨（B 级）；航区：A 级；满载吃水：3.050 米；MMSI: 413486640；

船舶建造完工日期：2015 年 12 月 8 日；

船舶制造厂：韶关市曲江区白土祥兴船厂；

船舶所有人：韶关市有航船舶运输有限公司；

船舶经营人：韶关市有航船舶运输有限公司；

船舶所有人地址：韶关市曲江区白土镇渔业队 1 号之一

船舶经营人地址：韶关市曲江区白土镇渔业队 1 号之一

（二）“粤韶关货 3228” 船舶状况

（1）船舶状况

设计、建造记录：“粤韶关货 3228” 船由韶关市曲江区白土祥兴船厂制造，于 2015 年 12 月 8 日完工。

检验情况：该船于 2015 年 12 月 8 日在韶关进行了建造检验，符合相应的规范、规程，并于 2016 年 01 月 20 日签发《内河船舶适航证书》。

安检情况：最近一次安全检查是 2017 年 08 月 17 日在英德港进行的船旗国监督检查，共发现缺陷五项，均为开航前纠正缺陷，查出的缺陷与事故发生无因果关系。

船上助航设备情况：该船为双机双舵，驾驶台共配备一台磁罗经、一台 AIS 等航行设备，一台 VHF、一台对外扩音装置等无

线电设备，无证据表明以上设备存在异常；消防设备、救生设备及信号设备等未发现异常。

（2）船舶登记/检验情况

船舶登记情况：

登记号码：091415000220，初次登记号码：091415000220，船舶识别号：CN20159623911，船舶所有人及地址：韶关市有航船舶运输有限公司/韶关市曲江区白土镇渔业队1号之一，船舶所有人法定代表人姓名：骆某洋，取得所有权日期：2015-12-14。

最近检验情况：最近一次检验是2016年11月16日在清远进行的年度检验，2016年11月16日签发了有效期至2017年12月07日的《内河船舶适航证书》。

最近年审情况：韶关市交通运输局于2017年8月22日对“粤韶关货3228”船的经营人资质和上年度经营情况进行审验，年审合格，船舶年审编号：粤韶2017000849，有效期至2018年4月30止，船舶营业运输证编号：粤韶SN（2016）000007。

（3）货物载货和积载情况

“粤韶关货3228”船事发前航次的装货码头为英德海螺水泥有限责任公司码头，根据该码头的《码头装船日报表》、《码头交接班记录表》记录：2017年8月16日，“粤韶关货3228”船在0917时开始装货，到1330时装货完毕，共装载2048吨熟料；该公司提供的船舶开航前的照片显示，该船开航前左右舷水线在

B 级载重线以下；根据码头工作人员的陈述，该船装货完毕后在码头水域盖帆布、打封签，并由码头工作人员验收封签，封签绑扎帆布和货舱栏杆，需到卸货港由货主检查验收才能解封，因此途中不存在船舶加装或减载货物的可能；根据幸存船员的陈述，该船在台风到来前，未打压载水，燃油舱装有燃油约 3000 升，该航次未加注燃油，因此该船在台风来临时不存在超载行为。

根据事故调查组成员到英德海螺水泥有限责任公司码头现场调查同类型船舶装载同类货物的结果，结合码头工作人员和“粤韶关货 3228 船”的船员陈述、码头对该船该航次出港前拍的照片，该船该航次装货后船舶浮态较平衡；出港前，该船货舱盖了一层帆布，帆布和货舱两侧钢管、货舱棚拱之间用帆布自带的绳子（尼龙材质、直径约 0.8cm）绑扎固定，8 月 22 日晚，再用缆绳（材质是塑料、直径约 30 毫米）对货舱帆布横向加固绑扎。

（三）“粤韶关货 3228” 船员情况

该船由英德开往新会航次配备了船员 4 名，经核查，符合《船舶最低安全配员证书》要求，22 日轮机员何某平离船上岸，23 日锚泊期间发生事故时实际配备船员 3 人，分别是：船长何某全、驾驶员何某华、水手李某阳。

船长：骆某洋，持有由清远海事局签发的内河一类船长适任证书，证书号码：S4402281970XXXXXXXX，签发日期：2013-09-06，

有效期至： 2018-09-06。

驾驶员：何月华，持有由清远海事局签发的内河二类船长适任证书，证书号码： S4418221974XXXXXXXX，签发日期：2015-08-05，有效期至： 2020-08-05。

值班水手：李某阳，持有船员服务簿。

因此，在 8 月 22 日约 1600 时该船从江门海螺水泥有限责任公司码头对开水域开航，至约 1810 时到崖门官窑陶瓷码头对开水域锚泊，期间缺少轮机员一名，不满足船舶最低安全配员要求；防台期间，该船没有轮机员在船，不符合《内河船舶值班规则》第七条第二款第二项的规定。

（四）环境因素

1、气象水文（海况）

2017 年第 13 号“天鸽”台风情况：

8 月 22 日 15 时加强为台风(风力 12 级)，中心位于 118.4° E、20.5° N，以 24km/h 的速度向西西北移动；

23 日 07 时，台风中心位于 114.7° 、21.5° N，中心附近最大风力加强到 14 级，以 30km/h 的速度向西西北移动；

1250 时，台风以 14 级风力在珠海金湾区登陆；

1300 时，台风中心位于珠海市斗门区南水镇，中心附近最大风力 14 级，12 级风圈半径 50km，10 级风圈半径 70-80km；

1400 时，台风中心位于台山赤溪镇，中心附近最大风力 14

级，12 级风圈半径 50km，10 级风圈半径 70-80km。



图 1、2017 年 13 号台风“天鸽”路径图

事发区域气象水文情况：

根据“粤韶关货 3228”船幸存船员、附近船舶船员、岸上目击者陈述，结合新会区气象台提供的数据，8 月 23 日当天受 201713 号台风“天鸽”影响，大风持续时间长达 9 小时，银湖湾湿地录得 15 级阵风，为历史极值，降雨大到暴雨。

调查人员会同江门市气象部门，对银洲湖多个气象站台风期间的数据进行分时风力风向分析，结合事发时位于附近的“番嘉航 3”船的监控视频（AIS 历史信号显示番嘉航 3 船 2017 年 8 月 23 日 1211 时位于 $113^{\circ} 5' 6'' E$ 、 $22^{\circ} 14' 2'' N$ ，1408 时位于 $113^{\circ} 4' 53'' E$ 、 $22^{\circ} 14' 27'' N$ ，位于事发水域往南方向约 4.7km；视频监控时间经调查人员核实，比北京时间延迟约 40 秒），综合现场调查情况，得出事发水域每十分钟风向风力的变化情况。认定台风眼过境的时间为 2017 年 8 月 23 日 1250 时至

1338 时；1250 时东北风明显减弱，1250 时至 1338 时风浪平静，1338 时开始有回南阵风，1348 时东南风持续增强。

会同水文部门，认真分析风暴潮水文变化情况，认定回南风暴潮的最高潮时间为 2017 年 8 月 23 日 1525 时，潮高为 2.02 米。受台风影响，1.5 小时内增水 2 米。

综合分析海洋水文部门资料、多艘船舶人员陈述、视频、码头管理人员陈述及岸边设施痕迹，事故水域（在崖门口内，该河段为内河 B 级航区）回南期间最大浪高 3 米，能见度 20 至 50m。

2、事故水域通航环境及周边地理环境

事故水域处于银洲湖水域下游、新会泽星钢结构有限公司码头对开，该航道河面宽度约 1250 米，水道下游略向左岸弯曲，河面开阔，左、右岸有丘陵遮挡，是该区域的传统船舶避风塘。2017 年第 13 号台风“天鸽”登陆前，整个银洲湖水域（海心沙尾至崖门大桥之间）有 224 艘船抛锚避风（仅统计当时 AIS 信号显示正常的船舶）。

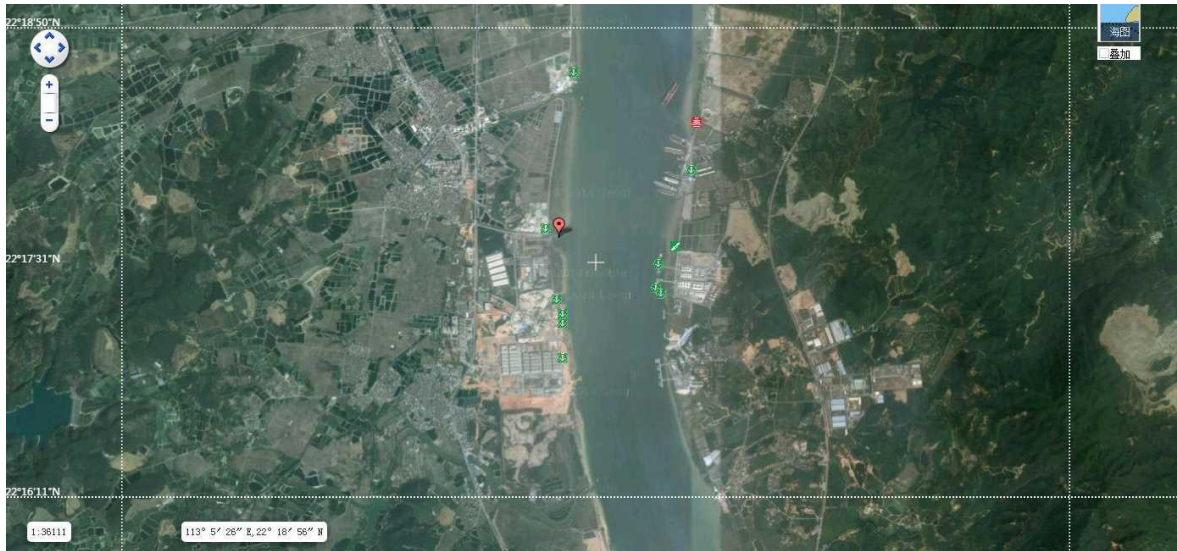


图 2、事故水域通航及地理环境

（五）管理因素（管理人及其管理现状）

“粤韶关货 3228”船公司情况：“粤韶关货 3228”船的管理人是韶关市有航船舶运输有限公司，管理船舶 29 艘，自有船舶 0 艘，代管船舶 29 艘，总吨 18011，韶关市有航船舶运输有限公司成立于 2009 年 02 月 04 日，注册资本 40 万元，公司经营范围：广东省内河各港口间普通货物运输，提供货物装卸及搬运服务。公司法人代表：骆某洋，持有内河二类轮机员适任证书，证书号码：S4402211992XXXXXXX；岸基人员 7 名，其中海务管理人员 2 名，机务管理人员 2 名，公司的岸基人员配备以及从业资历满足《国内水路运输管理规定》的有关要求。公司制定有《安全与防污染管理制度》，包括《船舶防台工作须知》、《船舶防台、防汛应急预案》等。

查公司有关工作记录台账以及询问公司主要安全管理人员表明：

一是公司对所属船舶的日常监控不到位，对船舶的日常动态不能清晰掌握；二是对各船船员情况不了解，具体体现在船员基本上都是各船船东自主招聘，公司留存的各船船员名单和船员档案与各船实际在船船员不相符，不能清楚掌握各船实际在船船员情况，未按照公司制度要求招聘和管理船员；三是缺乏对船员的教育培训和应急演练、训练，自 2015 年 12 月至今，没有记录显示公司对“粤韶关货 3228”船船员开展过任何形式的教育培训和应急演练、训练，包括船员应对恶劣天气的教育培训和船员参加防台工作演习、训练，也没有证据表明该船开展过相关演习、训练以及船长对船员开展必要的培训，公司也未督促该船开展此项工作；三是岸基部门对船舶的检查流于形式，不够深入细致，不能从事故预防方面帮助船舶发现和解决问题。

台风“天鸽”登陆前，公司多渠道收集台风信息，于 8 月 21 日、22 日、23 日通过电话、微信群（船东何某华也在该群）向公司所属船舶的船东发布台风预警信息以及督促各船做好防台工作措施，并在微信群链接“台风路径实时系统”，主要问题：一是防台工作部署未突出针对性和重点，对受台风影响的船舶未进行重点提醒和关注；二是防台工作记录仅限于电话记录和微信群台风信息发布记录，相关防台工作记录缺乏；三是公司不清楚

掌握所属的“粤韶关货 3228”船具体的防台避风地点、具体的防台措施以及在船船员情况；四是预警力度不够，与所属的“粤韶关货 3228”船沟通不畅，对该船是否准确、清晰接收到台风信息的情况不了解，在 8 月 22 日至 23 日甚至无法与该船取得联系，导致公司对该船遇险情况不了解，直至发生事故后公司才获悉情况，公司对该船的防抗台风工作的检查、督促和支持不足，未指导该船船员在船舶遇险后利用台风眼平静期组织船上人员撤离。

四、重要事故因素认定

（一）“粤韶关货 3228”船翻沉时间：2017 年 08 月 23 日约 1410 时至 1415 时。

认定理由：

事发水域当天 1250 时北风趋于平静，1338 时开始有回南阵风，1348 时风力持续加强，直至台风影响减弱。根据“粤韶关货 3228”船的 AIS 历史轨迹显示，该船最后一次的 AIS 信号出现在 2017 年 8 月 23 日 1308 时，此时船上的 AIS 等设备仍能正常工作；结合幸存船员李某阳的陈述，回南前平静期间“粤韶关货 3228”船的船员何某华和李某阳有到船头检查注水舱，该船翻沉发生在第二次起风过后；因此可以确定“粤韶关货 3228”船的翻沉是在回南风之后，即 1338 时后。

根据“粤韶关货 3228”船幸存船员李某阳的描述，该船在起回南风后约 20 分钟机舱开始浸水的描述，机舱浸水期间李某阳去了一趟机舱取东西，此时水已漫到肚脐的位置，随后船舶微微右倾，然后逐渐倾斜，最后突然翻扣，翻扣的时间是在回南风持续增强约半个小时后，即约 1418 时，而人在高度紧张的情况下，一般认为的时间段都会比实际长，可以推定翻沉的时间是在 1418 时之前。

根据“惠华航 328”船船长吴某文的陈述，约 1400 时看到左舷有十几平方米大小的物体出现过，“惠华航 328”船水手吴某辉陈述，1405 时左右看到一条半浮沉的船（只见该船驾驶楼），因“惠华航 328”船 1500 时左右被风吹到新会泽星钢结构有限公司码头搁浅，而“粤韶关货 3228”船翻沉后最终搁浅在离新会泽星钢结构有限公司码头对开约 80m 处，台风后该区域没有接到其他沉船或沉物的报告，该两名船员所看到的船舶或物体是“粤韶关货 3228”船可能性较高，即“粤韶关货 3228”船的翻沉在 1405 时后。

根据银洲湖官冲水文站（位于银洲湖水域新会区沙堆镇官冲村对开，即事故水域东南方向约 1.8km 处）的数据，当天 1410 时至 1415 时出现了最大的水位高度差（0.25m），此时风暴潮作用最大，因此认定“粤韶关货 3228”船翻沉的时间为约 1410 时至 1415 时之间。

（二）翻沉位置：崖门环保电镀基地对开水域。

认定理由:

目击者“天力 6028”船船长骆某华陈述, 台风过后 8 月 24 日 1500 时, 该船到新会泽星钢结构有限公司码头外锚泊, 看到码头外船底倒扣的一艘沉船, 至 8 月 26 日 1305 时“天力 6028”船离开前, 该沉船位置没有变化;

根据调查组人员的现场勘验, 该沉船为“粤韶关货 3228”船, 其翻沉后最终搁浅的位置为新会泽星钢结构有限公司码头对开约 80 米, 即 $113^{\circ} 03' 52''$ E、 $22^{\circ} 17' 40''$ N (S 点), 此位置海图上显示水深约 2.8 米 (以当地最低理论潮面为基准), 泥沙底质; 根据江门市水务局的数据, 附近的官冲水文站 1410 时潮高 0.76 米 (珠江基准面), 算出事发时沉船最终搁浅的位置水深约 5.41 米, 而该船船宽 13.6 米, 不足以在此处翻沉。

根据“粤韶关货 3228”船的 AIS 历史轨迹, 该船 1232 时在 $113^{\circ} 4' 0''$ E、 $22^{\circ} 17' 8''$ N (A 点), 1308 时在 $113^{\circ} 4' 0''$ E、 $22^{\circ} 16' 52''$ N (B 点), 两点相距约 500 米, 位移方向为正南, 结合幸存船员李某阳的陈述, 该移动距离实为走锚; 无法取得 1250 时船的 AIS 信号, 因此无法认定此时的船位; 1250 时至 1338 时该区域较平静, 平静期间该船舶不存在走锚的可能, 当日起北风后, 该船也没有起锚航行过, 因此回南前该船锚泊位置就是 1308 时船舶的 AIS 所显示的位置 (B 点)。

根据当地气象台数据, “天鸽”台风中心 1300 时在珠海斗门

区南水镇，1400 时移至江门台山市赤溪镇，移动方向为西西北，古井镇新兴街气象站记录(离事故发生地最近的崖海战场气象站由于 1338 时至 1410 时数据缺测，取位于事故偏北方向的古井镇新兴街气象站作为参考)的风向由 1335 时的 61° 转向至 1410 时的 99° ，此时的河水正处于涨潮，河道南北走向基本平直，因此回南后“粤韶关货 3228”船在风力和水流的合力作用下向偏偏方向走锚(经打捞后的勘验，该船的锚没有丢失，因此不存在自由漂流的情况)，随后约 1410 时至 1415 时，在崖门环保电镀基地对开水域翻沉，翻沉后的船体继续在风力和水流作用下漂移，最终在 S 点搁浅，总体位移方向是北偏西。

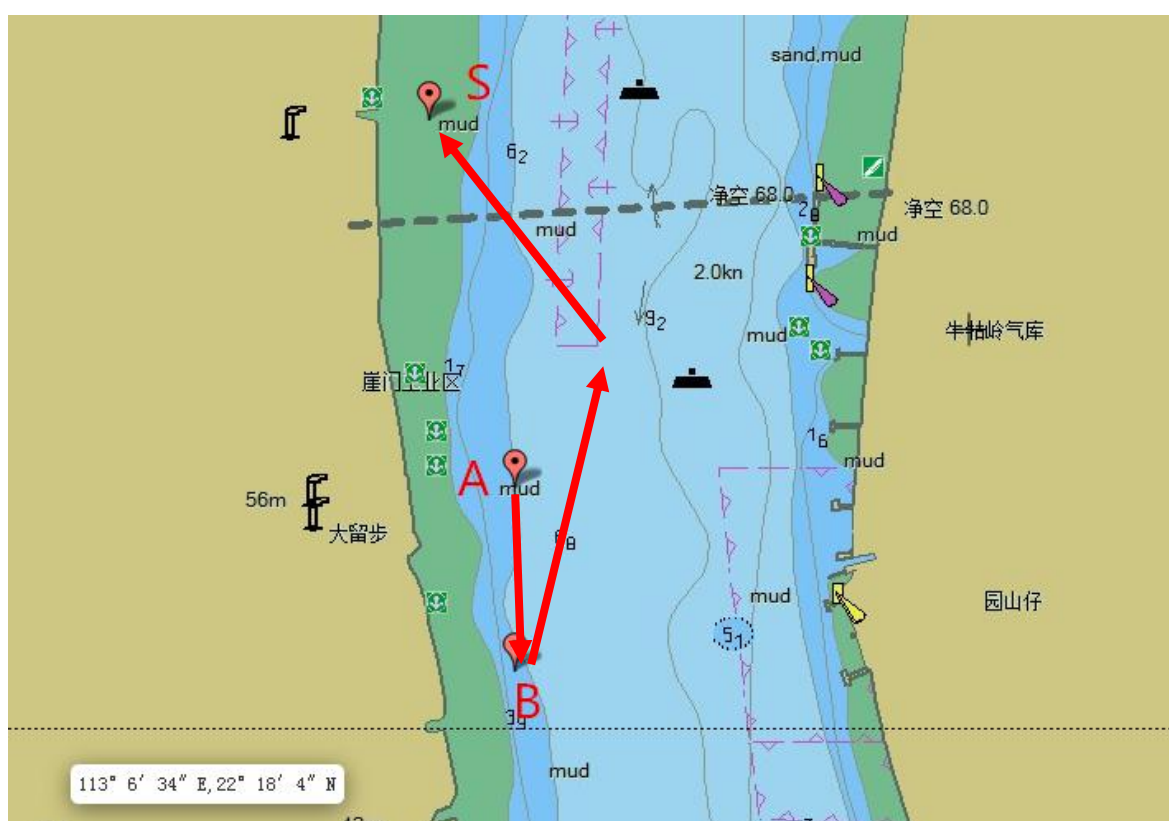


图 3：事故位置图

（三）进水位置分析

船舶主要尺寸数据：“粤韶关货 3228”为内河散货船，船宽 13.60 米，最大船宽 13.80 米，型深 3.68 米，满载吃水 3.050 米，事发前船舶实际吃水约 3.00 米，即水面至船舫甲板高度为约 0.68 米，进水角位置在货舱围板顶缘（离船舫主甲板高度约 60cm），事发前船舶的装载比较平衡，左右舷、前后吃水差很小。

舱室及其开口情况：

（1）货舱 1 个，位于从船艏到船艉机舱前，无货舱盖，有 3 至 4 根钢质的货舱拱，用于支撑帆布，事发前货舱用帆布遮盖，里面装有 2048 吨熟料，货物不含水分，货舱四周无开口；

（2）压载水舱 1 个，位于船艉生活区下方，左右舷各一个舱口，舱口呈 40cm×50cm 的椭圆形，事发前左舷舱口盖有螺栓固定，右舷开口因船上人员较经常用到，舱口盖直接放在开口上，无固定，舱内无压载水；

（3）燃油舱 1 个，位于船艉，事发前装有约 3000L 燃油，左右舷都分别有 1 根透气管和 1 根加油管伸出主甲板，事发前该 4 根管都用螺栓封住，燃油舱在左右舷各有一个入孔；

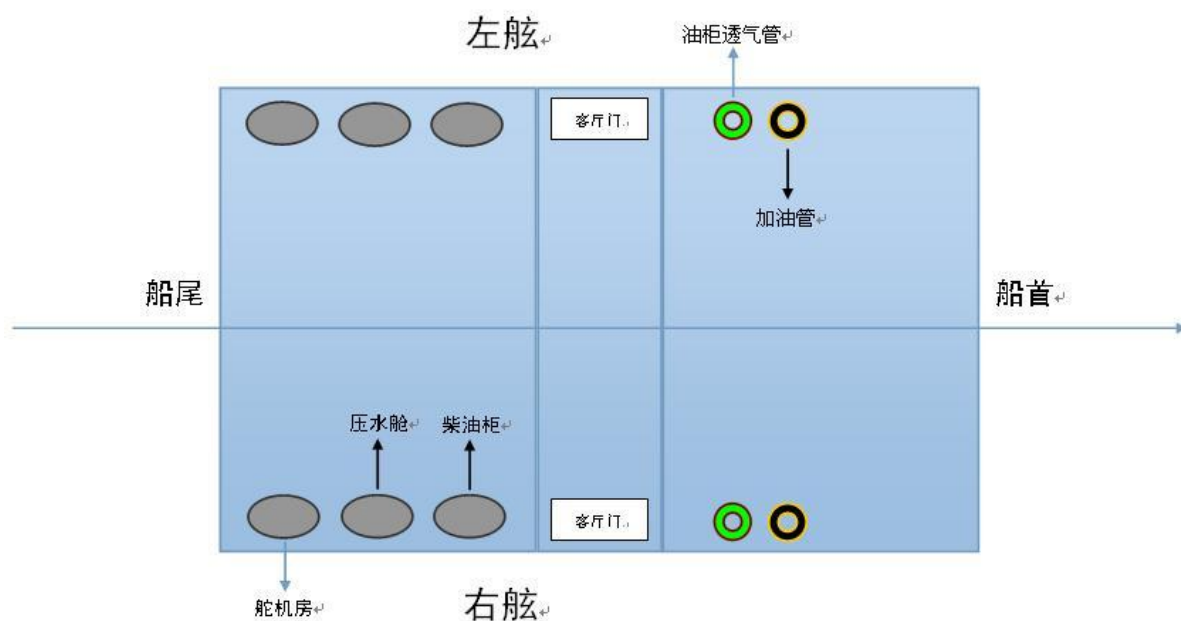


图 4：后甲板开口情况

（4）舷侧舱 2 个，位于船两侧与货舱平行，每个舷侧舱在主甲板位置都有 5 个高出主甲板约 10cm 的舱口，舱口大小约 68cm × 56cm，都配有舱口盖，事发前这些舱口盖都用螺栓固定，舱口盖与舱口之间有橡胶垫密封；

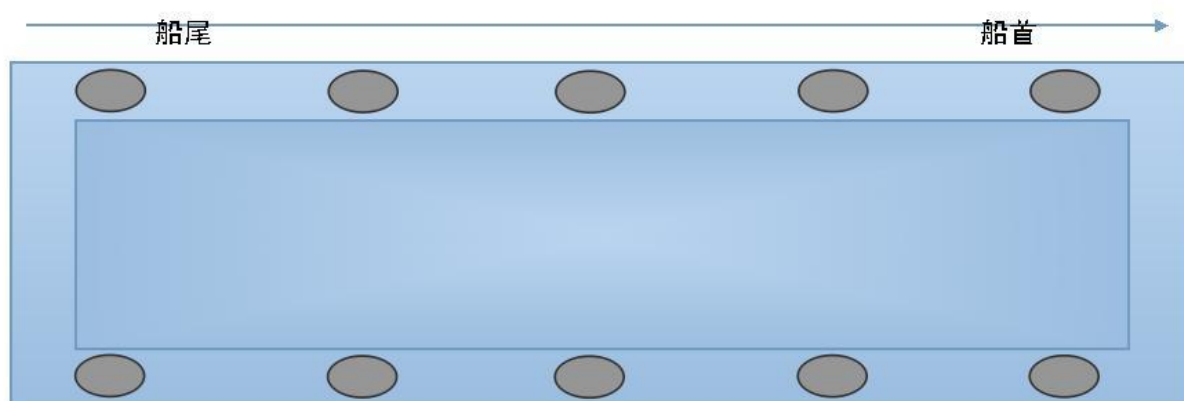


图 5：舷侧舱开口情况

（5）船艏有艏尖舱一个（兼用作锚链舱）、隔离空舱一个、

泵舱左右舷各一个、杂货舱一个、发电机舱一个，这些舱室开口位于主甲板，有高于主甲板约 30cm 的舱口围板。根据幸存船员李某阳的陈述，以及沉船打捞后的现场勘验，台风前右舷泵舱、艏尖舱的舱口盖都是直接放在舱口上，无固定，台风平静期间、回南前，船上人员用衣架对其进行了绑扎。

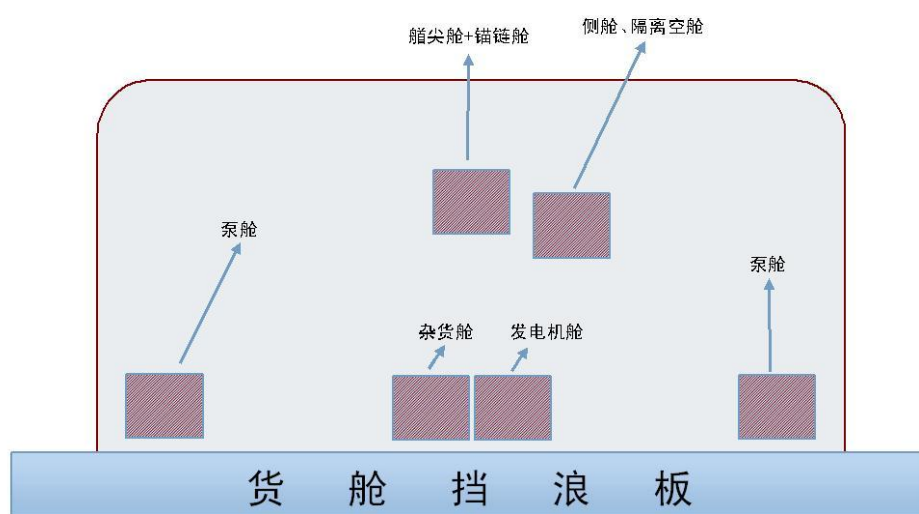


图 6：船艏舱室开口情况

机器处所及生活区风雨密情况：

(1) 机舱有两个入口，位于轮机员房间和客厅之间的通道甲板上（该通道连通左右两舷），入口处有高出主甲板约 30cm 的舱口围板，入口上有舱口盖，舱口盖是趟门形式，不能锁紧，上面有用于通风、类似百叶窗的结构，不水密；事发前机舱两个入口处的舱口盖处于关闭状态。舵机舱有两个开口，位于主甲板左右舷。生活区位于船艏，首层甲板生活区以通道隔开分为两个区域，后面区域有客厅、船员房间、厨房，前面区域有轮机员房间、

厕所等，都配备普通的铝合金门窗，事发前门窗完好无损坏，处于关闭状态。

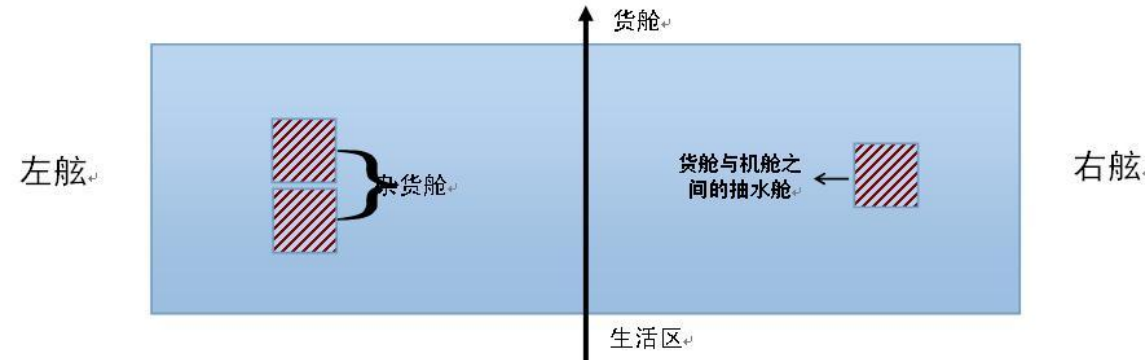


图 7、生活区通道开口情况

排水设备情况：根据船上轮机员何某平的陈述，货舱、压载水舱、机舱都有抽水泵或有连接到抽水泵，再结合幸存水手李某阳的陈述，船上还有 1 至 2 台可移动的抽水泵，事发前放置在机舱入口附近的主甲板上，这些水泵都可用。

进水情况分析：从约 0930 时起北风至约 1250 时风浪平静，艏尖舱 2 个舱口盖、压载水舱右舷舱口盖、机舱两个入口舱口盖都是没有固定密封，船舶在上浪情况下这些舱口容易进水，大风浪情况下更存在舱口盖被掀翻或掀开的可能；根据幸存船员李某阳的陈述，货舱帆布在 1100 时至 1200 时被强风吹烂，与此同时雨水和上浪水也开始进入货舱，其中上浪水占大部分，上浪位置先从货舱尾部开始（主要因为此处的帆布首先被吹开），到 1200 时帆布被全部吹烂时，整个货舱开口都可以进水，到 1250 时北风停止时，货舱已大量进水，但从平静期间船员进行的一系列活

动来看，主甲板仍在水面以上或者只有少部分浸水；平静期间该船船艏上翘，而船艏右舷泵舱、艏尖舱的舱口盖都是没有固定密封住的，可推测在此之前该两个舱室已进水，并影响到船舶的纵倾。幸存船员李某阳回忆平静期间和驾驶员何某华到船艏检查过船艏舱盖，并用衣架绑扎了两个舱盖，但此种绑扎方式并不牢固，随后回南时，风浪仍可以将舱盖掀开，因此沉船打捞后的现场勘验显示右泵舱的舱盖丢失、艏尖舱盖处于打开状态。平静期间和刚起南风时，船舶仍有用主机顶风，并且船艏上翘，因此该时间点之前，机舱仍未大量进水；随后在大风浪的作用下，加上货舱存在巨大的自由液面，船舶横摇严重，水涌到机舱入口处，通过舱口盖不密封的结构流进机舱，大浪掀开机舱入口舱口盖后，进水速度进一步加剧，导致主机熄火停车，同时货舱也大量进水，船舶向右舷倾斜、翻沉。

进水后船舶抽水情况分析：根据幸存水手李某阳的陈述，从8月23日11时左右货舱开始进水，至船舶翻沉，船上都没有进行抽水，而从李某阳和轮机员何某平的描述来看，船上货舱、压载水舱、机舱都有抽水泵或连接到抽水泵，船上也配备了可移动的抽水泵，这些抽水泵都是可用的。结合当时船上的状况，分析船上没有进行抽水操作的可能原因有：（1）风浪太大，3名船员都在驾驶台，船员难以走到机舱开启抽水泵；（2）货物性质，该船装载的是熟料，11时左右货舱首先进水，熟料与水混合后呈

泥浆状，并且会结块，而货舱抽水口一般位于货舱底部，难以抽出货舱的进水；（3）设备准备不足，由于船员对此次台风的影响预估不足，起风前可移动抽水泵放置在机舱门附近，而没有安装在货舱、艏尖舱等舱室，发现进水后能第一时间启动抽水。（4）自救意识不够，自救措施不足，从约 1250 时北风趋于平静至约 1338 时回南，平静的时间达 48 分钟左右，此时船上货舱、船艏泵舱等舱室已大量进水，主机仍可工作，辅机仍可供电的情况下，船上人员无启动水泵抽水，也没到相关舱室安装可移动水泵。

（四）是否与他船发生碰撞的分析

据生还者李某阳陈述，回南风后有一艘船头有可伸缩皮带机的船舶船底横压到该船货舱横梁上，并称可能是“惠华航 328”船，台风后“惠华航 328”船（工程船，船艏有一台可伸缩的皮带机，船舫为控制室，货舱尾部可装货，符合李某阳描述）搁浅在泽星钢结构公司码头，距离“粤韶关货 3228”船翻沉后最终搁浅的位置约 80 米，调查人员根据这一情况开展调查，分别对船上痕迹进行勘验、两船位置对比分析、船舶划痕上油漆进行化验，情况如下：

1、两船位置分析

“粤韶关货 3228”船

2017 年 8 月 22 日 1810 时，“粤韶关货 3228”船在新会官窑

陶瓷厂码头对开约 200 米水域抛锚。

上文“翻沉位置分析”部分已推断出粤韶关货 3228” 船的移动位置：0930 位于新会官窑陶瓷厂码头对开约 200 米水域，1232 时走锚至 $113^{\circ} 4' 0'' \text{ E}$ 、 $22^{\circ} 17' 8'' \text{ N}$ (A 点)，北风停止前走锚至 $113^{\circ} 4' 0'' \text{ E}$ 、 $22^{\circ} 16' 52'' \text{ N}$ (B 点)，平静期间船舶位于 B 点，回南后向偏北方向走锚，约 1410 时至 1415 时在崖门环保电镀基地对开的河道中翻沉，约 1500 时漂至新会泽星钢结构有限公司码头对开约 80 米，即 $113^{\circ} 03' 52'' \text{ E}$ 、 $22^{\circ} 17' 40'' \text{ N}$ (S 点) 搁浅，总体位移方向为北偏西。

“惠华航 328” 船

根据“惠华航 328” 船的船长吴某文陈述，该船于 2017 年 8 月 23 日约 0700 时在新会宜大化工码头（崖门环保电镀基地对岸）。

“粤韶关货 3228” 船家属提供的视频显示，8 月 23 日上午，台风前，“惠华航 328” 船位于“粤韶关货 3228” 船左舷正横方向约 300m 至 500m 处。

根据“惠华航 328” 船船长吴某文的陈述，约 1400 时看到左舷有十几平方米大小的物体出现过，“惠华航 328” 船水手吴锦辉陈述，1405 时左右看到一条半浮沉的船（只见该船驾驶楼），经推断，该物体或船舶为粤韶关货 3228” 船，此时的能见度为 20m 左右，因此两船相距小于 20m。

“惠华航 328”船的船东陈某和提供的视频显示，回南期间，有一艘翻扣的、船底呈红色的船舶（后经调查，该船舶为粤韶关货 3228”船）出现在“惠华航 328”船船艏约十几米处。

约 1500 时“惠华航 328”船被风吹到新会泽星钢结构有限公司码头，与该码头发生碰撞，退潮后在该码头搁浅。

从两船的位置对比分析来看，两船可以核实的最近距离只有十几米（发生在“粤韶关货 3228”船翻沉后），回南期间两船都有走锚的情况。

2、痕迹分析

事故后“粤韶关货 3228”船在泽星钢结构公司码头对开约 80m 处呈翻扣状态，事故调查人员于 2017 年 9 月 11 日（即该船打捞上岸后的第二天）对该船进行了现场勘验；调查人员对“惠华航 328”船分别于 2017 年 8 月 28 日、9 月 13 日和 10 月 16 日该船上排后进行了现场勘验；由于“惠华航 328”船船员反映 8 月 23 日台风期间该船还与银湖拆船厂的厂内趸船发生了碰撞，调查人员于 2017 年 9 月 8 日对该趸船进行了现场勘验，勘验情况和分析结果如下：

“粤韶关货 3228”船

（1）货舱及货舱围板无明显受损，左舷 6#缆桩、右舷 6#缆桩倾斜变形，斜向船艏方向，倾斜角度约 30° ，倾斜后的每组缆桩内两根桩外侧最大宽度约 67cm；

（2）左舷 4#缆桩前一根桩向船艏方向倾斜变形，后一根桩向船体中心面方向倾斜；

（3）其他没变形的缆桩组，两根桩外侧最大宽度在 77cm 至 80cm 之间。

（4）打捞后的“粤韶关货 3228”船经勘验显示船艏驾驶楼严重变形，二层甲板以上结构全部坍塌；船舶主体完好，其他部位无明显碰撞痕迹或碰撞造成的损坏。

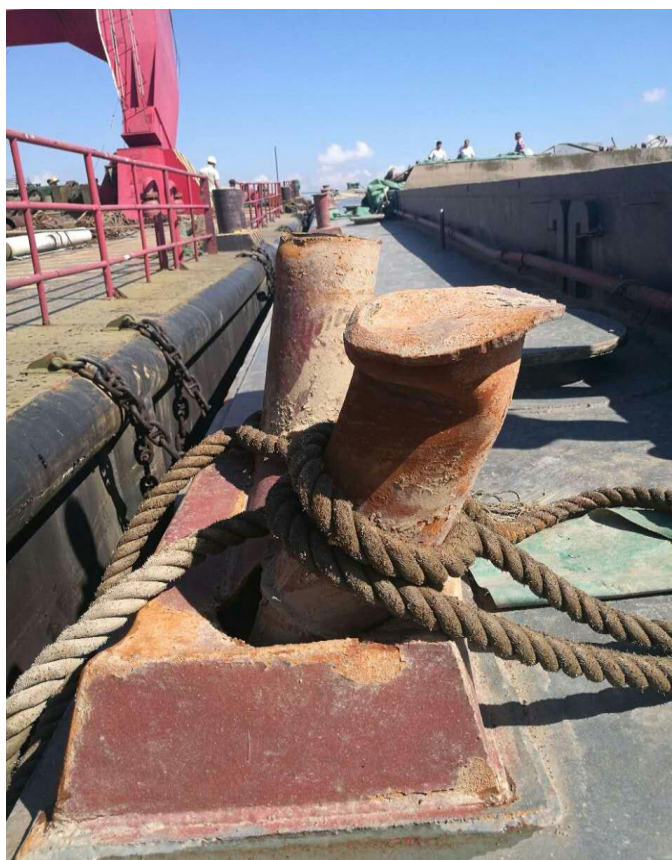


图 8、“粤韶关货 3228”船左舷 4#缆桩



图 9、“粤韶关货 3228”船打捞后的驾驶楼

“惠华航 328”船

(1) 左舷船艏有 2 条明显划痕（由船艏开始编号分别为划痕 1、划痕 2），水平相距 80cm，垂直相距 70cm，划痕最大深度为 8cm，从船艏开始，第一条划痕长约 255cm，宽 20cm，第二条划痕长约 226cm，宽 20cm，两条划痕起始处均在左舷船艏的护舷材上，两条划痕互相平行，与水平面夹角约为 62° 。划痕 2 起始处（护舷材）往船艏方向 1206cm，在其护舷材上有明显凹陷，此处凹陷从上至下呈阶梯状，深度为 7cm，9.5cm，15cm，最大宽度 40cm。

船艏左舷，有较大面积的不规则划痕，长度约为船艏至船名前端的一半，划痕上方有明显的灰色外来物，划痕一侧，距护舷材垂直距离约 170cm，有一处明显的绿色外来物。

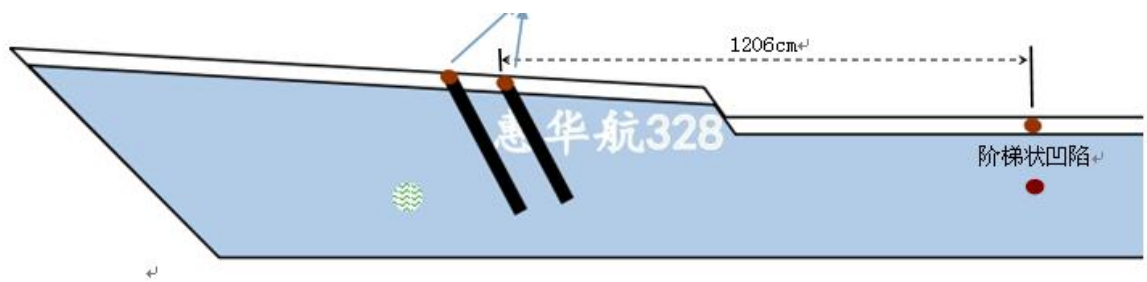


图 10、“惠华航 328” 船船艏划痕情况

“惠华航 328” 船上排后勘验结果如下：

（2）船艏左舷侧（距离船体中心面垂直距离约 195cm）靠近船底位置有一道自上往下的划痕（编号为划痕 3），长约 150cm，宽约 25cm，该划痕的最左侧（正视图方向）宽约 25mm 明显较周围的划痕要深；

（3）左舷离船舯向船艏方向约 620cm 的舳部钢板有一处宽约 40cm 的凹痕（编号为凹痕 4），该凹痕方向垂直于船体中心面，由舳部钢板向船底延伸长约 650cm；

（4）左舷离船舯向船艏约 200cm 的海底门格栅有被压凹陷损坏的痕迹，损坏面积约 $50 \times 60\text{cm}$ ，该格栅正下方对应的船底位置有两处凹痕，分别是垂直于船体中心面的凹痕 5（宽约 100cm、长约 120cm），斜向右前方向的凹痕 6（宽约 33cm、长约 223cm），两处凹痕有部分重叠；

（5）左舷由船艏向船舯方向在护舷管、主甲板、货舱围板顶缘分别有裂缝，护舷管上的裂缝离左舷 3 号缆桩向船舯方向约 595cm，主甲板上裂缝距离护舷管裂缝约 84cm，该裂缝宽约

142cm，货舱口围板顶缘有 4 道裂缝（总宽度约 223cm），第一道距离主甲板裂缝约 53cm，2017 年 10 月 16 日对该船勘验时，这些裂缝都已被焊上；

（6）右舷侧板、护舷管、主甲板、货舱口围板顶缘分别有裂缝，侧板裂缝介于上下护舷管之间，离船舫向船艏方向约 820cm，下护舷管裂缝在侧板裂缝之后，上护舷管裂缝在侧板裂缝之前约 35cm，主甲板裂缝在侧板裂缝之前约 16cm，长度约 145cm，宽度约 14cm，货舱围板顶缘裂缝宽度约 33cm，2017 年 10 月 16 日对该船勘验时，这些裂缝都已被焊上；



图 11、“惠华航 328” 船船艏左舷痕迹图

银湖拆船厂厂内趸船

（1）船艏右舷有凹陷变形。

(2) 左舷船舳有一处凹陷变形，尺寸约 $120 \times 80\text{cm}$ 。

(3) 有 3 组缆桩倾斜，缆桩上的盖帽均没有压迫变形。



图 12、银湖拆船厂厂内趸船船舳左舷缆桩

分析情况如下：

(1) 根据“惠华航 328”船船长吴某文称，银湖拆船厂厂内趸船的船舳右舷、左舷船舳的凹陷变形是由于与本船台风期间碰撞造成的；惠华航 328”船上划痕 1、2 的形状，可以判断该两条划痕为同一组缆桩造成，该两条划痕最大深度有 8cm，造成该两条划痕的缆桩会发生压迫变形，而银湖拆船厂厂内趸船的三组缆桩倾斜，缆桩上的盖帽均没有压迫变形，因此可以排除划痕 1、2 是新会银湖拆船厂的港内趸船造成的。

(2) “惠华航 328”船上排后的划痕、凹痕（位于空载水线

以下)与船体周围无明显的颜色差,无法判断造成这些划痕、凹痕(空载水线以下)的大概时间,通过对比“粤韶关货 3288”船的勘验情况,也无证据表明这些划痕、凹痕是与“粤韶关货 3288”船在此次台风中碰撞造成的。

(3)“惠华航 328”船舫处的多处裂缝全部都已经焊上,据该船船长吴某文陈述,这些裂缝是由于 2017 年 7 月份在崖门大桥下左岸的沙场发生搁浅造成船体中拱产生的,现场勘验无法验证这些裂缝是与“粤韶关货 3288”船在此次台风中碰撞造成的。

3、油漆样本结果分析

9 月 16 日在新会区公安局工作人员的协助下,在“惠华航 328”船的左舷船艏的不规则划痕上分别取得外来灰色油漆以及外来绿色可疑物,在被打捞起来的“粤韶关货 3228”船上右舷船舫货舱围板上取得该船自身油漆和残留的帆布样本一段,经广东省江门市公安司法鉴定中心依据《塑料的红外光谱比对检验方法》(GDLH/T3019-2016)进行比对分析,从“惠华航 328”船上取得的外来油漆与从“粤韶关货 3228”船上取得的自身油漆检材有机成分不一致,从“惠华航 328”船上取得的外来绿色可疑物与“粤韶关货 3228”船上取得的残留帆布一段检材有机成分不一致。综上所述,从“惠华航 328”船上取得的外来油漆和外来绿色可疑物无法证明与“粤韶关货 3228”船有关。

综上:“粤韶关货 3228”船与“惠华航 328”船发生碰撞的

事实证据不充分，不能认定两船在此次台风中发生过碰撞。

五、事故经过

本事故经过是根据当事船舶的幸存船员、事故发生地附近船舶船员、岸上目击者询问笔录、AIS 记录数据，经分析得出的可能的事故经过。

2017 年 8 月 16 日“粤韶关货 3228”船在清远市英德海螺水泥有限责任公司码头装载熟料 2048 吨，拟驶往江门新会，计划在新会海螺水泥厂码头卸货。装货完成后在英德海螺水泥厂码头水域盖好帆布，利用帆布上自带的绳子进行绑扎，并打好封签，英德海螺水泥厂码头检查验收好封签后，该船离泊开航，船上共 4 人：船长何某全、驾驶员何某华、轮机员何某平、水手李某阳。。

8 月 21 日，驾驶员何某华在有航船务有限公司的业务微信群里收到关于 2017 年第 13 号台风“天鸽”的信息。

8 月 22 日 0615 时，“粤韶关货 3228”船到达新会海螺公司对开水域锚泊，随后向该公司报到。1400 时，轮机员何某平离船上岸，至翻沉前，其都没返回船上。

8 月 22 日 1600 时，该船收到台风信息，起锚往上游航行，于 1810 时到达新会官窑陶瓷厂码头对开约 200 米水域，抛下左艏锚，放下锚链约 50 米进行锚泊。

8 月 22 日 1810 时至夜间，船上 3 名船员用缆绳（材质是塑

料、直径约 30 毫米) 对货舱帆布横向加固绑扎。

8 月 23 日上午, 起风前, 驾驶员何某华和水手李某阳对全船进行巡视, 查看了机舱、生活区的门窗处于关闭状态。

0930 时左右, 涨潮, 该区域开始受台风影响, 起西北风, 此时该船船艏向下游(南), 船长开动两台主机, 用船艏对着来风方向顶风, 3 名船员在驾驶台。随后风力变小片刻, 船长调转船头, 船艏向上游顶风。

1000 时后, 船艏向上游, 继续用开两台主机顶风, 甲板开始上浪。

1100 时左右, 货舱左舷尾部的帆布开始被吹烂, 上浪水和雨水从开口处进入货舱, 其中大部分是上浪水。3 名船员穿上救生衣, 并准备了若干救生圈在驾驶台。随后帆布被吹烂的范围逐渐扩大, 船艏的右泵舱和艏尖舱开始从两个舱口处进水, 船舶也开始走锚。

1200 时左右, 风力相比之前明显加强。船艏向上游, 货舱帆布被吹全烂, 货舱进水速度加快, 船艏开始下沉、船艏上翘(船艏甲板尚未浸入水中)。

1232 时, 船舶位于 $113^{\circ} 4' 0'' \text{ E}$ 、 $22^{\circ} 17' 9'' \text{ N}$ (AIS 信号记录), 继续向下游走锚, 同时货舱继续进水。

1250 时, 北风开始明显减弱, 逐渐趋于平静, 船舶位于 $113^{\circ} 4' 8'' \text{ E}$ 、 $22^{\circ} 16' 47'' \text{ N}$ 附近, 停止走锚, 船艏向上游。从此

时开始该区域出现了约 40 分钟风浪较平静的时段，期间船上驾驶员何某华和水手李某阳检查了压载水舱和艏尖舱的进水情况，对压载水舱右舷舱口盖、艏尖舱两个舱口盖进行了简单的绑扎，随后返回驾驶台。此时货舱、艏尖舱已大量进水，船舶向船艏小角度纵倾，水面已接近主甲板，但仍未浸过甲板面，机舱尚未进水，或者进水量很少，主机仍可以运行，船上未失电。

1308 时，船舶位于 $113^{\circ} 3' 59'' \text{ E}$ 、 $22^{\circ} 16' 52'' \text{ N}$ (AIS 信号历史记录)，这是该船最后一次出现的 AIS 信号。

1338 时，该区域开始起南风，该船调转船头，船艏指向下游。

约 1348 时，南风迅速加强，强度比吹北风时更大，江面起浪严重，能见度降低，3 名船员在驾驶台，船向东北方向走锚。船舶在风浪和舱内自由液面作用下横摇幅度较大，甲板上浪严重，水涌进货舱，并通过机舱入口趟门中的间隙流进机舱。

约 1400 时至 1405 时之间，风浪继续加强，首层生活区的部分铝合金门窗被浪打烂，生活区开始进水；机舱入口的趟门被大浪掀开，大量水涌进机舱，船舶开始右倾。随后右倾加剧，船长操左舵、拉大两台主机，试图恢复船舶的平衡，但没有效果。

约 1405 时，机舱大量进水后，主机熄火停车，船上失电，船舶在风和水流作用下继续向偏北方向走锚。

约 1410 时至 1415 时，“粤韶关货 3228”船走锚到崖门环保

电镀基地对开水域，船体右倾达到 30° ，水面漫过货舱围板顶缘后，船舶迅速翻沉，在驾驶台的 3 名船员同时被翻扣落水。水手李某阳浮到水面，抓到其附近漂浮的救生圈，随后漂到岸边获救，船长何某全、驾驶员何某华落水失联。

翻扣后的船体在风力和潮水作用下向西北方向漂移，最终漂移到新会泽星钢结构有限公司码头对开约 80 米处（S 点），即 $113^{\circ} 03' 52.18'' \text{ E}$ 、 $22^{\circ} 17' 39.49'' \text{ N}$ ，退潮后船体搁浅在该位置，呈翻扣状态。

9 月 11 日，“粤韶关货 3228”船被打捞出水，扶正后拖到新会伟顺船厂。

六、应急处置情况和搜救情况

江门海上搜救分中心于 2017 年 8 月 23 日 1520 时接报：“粤韶关货 3228”船于 1520 时沉没。接报后，分中心立即核实险情，并协调海事船艇、海关缉私艇、“银洲湖拖 2”、“江港拖 2”“江港 11”等船艇和崖门镇政府组织人员沿岸进行大规模的搜救，8 月 24 日接新会公安局报在银洲湖水域打捞起 1 具尸体，后确认死者为何某华，8 月 25 日接新会公安局报在银洲湖水域打捞起 1 具尸体，后确认死者为何某全。

七、事故损失情况

事故造成“粤韶关货 3228”船翻沉，驾驶楼严重变形，二

层甲板以上结构全部塌陷，船上 2 人溺水身亡，船上所载 2048 吨孰料全损。



图 13：“粤韶关货 3228”船翻沉后的状态

八、事故原因分析

本事故原因分析是根据船员询问笔录、AIS 记录数据以及当地气象记录，经分析得出的可能的事故原因。

（一）强台风“天鸽”造成的狂风骤雨大浪导致该船货舱、机舱、艏尖舱进水最终丧失横稳性

受强台风“天鸽”影响，8 月 23 日当日，事故水域大风持续时间长达 9 小时，银湖湾湿地录得 15 级阵风，为历史极值，降大雨到暴雨，最大浪高达到 3m, 此次强台风引发的风浪为银洲

湖水域的历史极值，台风强度高，路径变化快，气象部门难以对其准确预报。该船在银洲湖水域官窑陶瓷厂码头对开水域锚泊避风时，遭遇大风浪袭击，导致货舱、机舱、艏尖舱进水，形成自由液面，当船舶横摇至右舷一侧时，由于自由液面和强风大浪共同影响下，最终横摇角超过船舶进水角，船舶横稳性丧失，船体向右翻沉。事故水域遭受强台风引发的大风浪恶劣气候客观因素是事故发生的原因之一。

（二）防台准备工作不到位

一是该船平常未开展防台工作演习、训练以及船长也未对船员开展必要的防台培训，致使在台风期间船员应变处置能力不足；二是该船船员在接收台风“天鸽”预警信息后，未主动分析台风信息，对台风未来路径、影响范围、移动速度及风力大小信息未随时清晰掌握；三是该船轮机员于8月22日1400时离船上岸（休假），船上缺少一名轮机员，后该船于当日1600时航行至银洲湖水域官窑陶瓷厂码头对开水域锚泊避风，航行中不满足《船舶最低配员证书》的船员配备要求，且整个台风期间，该船缺少一名轮机员，不满足《内河船舶船员值班规则》第九条关于船舶停泊时的船员值班要求，不利于顶风抗台，也不符合所在管理公司《韶关市有航运输有限公司船舶防台、防汛应急预案》“8.4 各船舶到达避风点布锚就位后，船上船员应进入防台工作状态，上岸船员获悉有台风威胁，应立即返船”的要求；四是该船在台

风来临前只抛了左艏锚，且抛放的锚链长度仅为 50 米，该船未抛双艏锚以及抛放的锚链长度过短不满足防台避风要求；五是该船在台风来临前，未对船上的部分舱口盖进行必要的加固密封，导致在大风浪情况下容易移位并进水；六是在台风来临前，未预估到船体大量进水，并提前准备好抽水设备。

（三）大风浪期间未采取必要的应急措施

一是 8 月 23 日上午 11 时左右该船船体开始大量进水，船长未组织人员对可以到达的地方比如机舱进行抽水，减缓船舶进水速度；二是在 8 月 23 日上午 11 时左右发现本船走锚，未抓住回南风前台风眼过境间隙的时机及时重新抛锚并加双锚，防止船舶进一步走锚；三是该船在大风浪期间未向管理公司报告遇险情况。

（四）船长未选择适当时机组织人员撤离

8 月 23 日上午 11 时左右该船开始大量进水，货舱开口的帆布已被吹烂，甲板大量上浪，台风眼过境期间风力大大减弱，时长达 40 分钟，此时船舶货舱、艏尖舱等已大量进水，主甲板已部分浸水，船舶的储备浮力大大减小。船长未充分预估到回南风的影响严重性，未选择台风眼过境期间这段有利时机组织人员撤离上岸，从而避免人员伤亡和更严重的事故损害。船长在台风期间的决策至关重要，应充分考虑到在船舶在受到回南风严重影响

下可能出现的船舶沉没，认识到台风眼过境期间这段时间的重要性，并正确决策，从而避免更严重的事故发生。

（五）管理公司应对台风“天鸽”措施不足以及对所属的“粤韶关货 3288” 船的日常管理不到位

一是管理公司对该船监控不到位，不清楚该船台风影响期间该船动态、锚泊避风状况及防台措施；二是对该船的岸基支持、指导、督促不足，预警力度不够，且与该船沟通不畅，对该船是否准确、清晰接收到台风信息的情况不了解，也未提前指导该船利用台风眼平静期组织船上人员撤离；三是对该船台风期间实际在船船员情况不了解；四是对该船日常管理不到位，不能清晰掌握该船船员变动及去向，公司未对该船船员开展过任何形式的教育培训和应急演练、训练，特别是未通过教育培训和应急演练、训练提高船员在台风期间应急处理能力，也未督促船舶开展相关演习、训练以及船长对船员开展必要的培训，岸基部门对该船的检查流于形式，未从事故预防方面帮助船舶发现和解决问题。

综上所述，强台风“天鸽”造成的狂风骤雨大浪导致该船货舱、机舱、艏尖舱进水最终丧失横稳性是本次事故的主要原因，

“粤韶关货 3228” 防台准备工作不到位、大风浪期间未采取必要的应急措施、船长未选择适当时机组织船上人员撤离、管理公司应对台风“天鸽”措施不足是本次事故发生的次要原因。

九、责任认定

此次事故是由于强台风引发的大风浪恶劣气候因素和人为过失共同影响所致的单方责任事故，“粤韶关货 3288”船对此次事故负全部责任。

十、事故结论

强台风“天鸽”造成的狂风骤雨大浪导致该船货舱、机舱、艏尖舱进水最终丧失横稳性是本次事故的主要原因，“粤韶关货 3228”防台准备工作不到位、大风浪期间未采取必要的应急措施、船长未选择适当时机组织船上人员撤离、管理公司应对台风“天鸽”措施不足是本次事故发生的次要原因。本次事故属于单方责任事故，“粤韶关货 3288”船对此次事故负全部责任。

十一、安全管理建议

建议韶关市有航船舶运输有限公司：

（一）公司应认真分析此次事故发生的原因，查找公司管理存在的不足，并将此次事故情况通报给公司所属船舶，督促各船认真吸取事故教训，避免类似事故发生；

（二）公司应加强所属船舶的安全管理，加强对船舶动态的日常监控，及时给予各船安全支持、指导和督促，特别是在季节性天气期间，更要重点关注、提醒，保障各船在恶劣天气到来前应急准备工作到位，并做好恶劣天气应急工作的检查指导。

（三）公司应严格规范船员管理，按制度要求招聘和管理船

员，详细掌握各船船员情况，特别是船舶遇险期间船员情况，并加强对船员的培训教育和应急演习、训练，督促船长按要求做好演习和船员培训，特别是应对恶劣天气的知识培训和演习、训练，不断提高船员安全技能和应急处置能力。

（四）公司应加强对所属船舶岸基检查力度，通过检查帮助船舶从事故预防方面及时发现和解决问题。